

실시일	2026년 4월 ○○일 (인문·과학·기술)	결	교과주임	계	부장	교감	교장
출제자		재					

※반, 번호, 이름, 과목코드(**01**)를 입력하시오.
 ※선택형 (17)문항 (**01** 번~**17** 번), 단답형 (2)문항임.
 ※모든 문제는 제시된 지문 및 수업 내용을 참고하여 풀이하시오.

[1~3, 단답형1] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

본유론자들은 인간의 경험에 앞서 태어날 때부터 인간의 정신 속에 각인된 것을 ‘본유적’이라고 하면서, 필연적 진리들은 본유적이라고 주장하였다. 이들에 의하면 필연적 진리란 본유 관념으로, 반드시 참인 지식이기 때문에 반드시 보편적으로 동의된다고 보았다. 하지만 귀납법을 적용한 과학적 관찰과 감각적 경험을 중시했던 근대 경험론의 입장에서는 본유 관념을 인정할 수 없는 것이었다.

대표적 경험론자인 로크는 갓 태어난 인간의 정신 상태를 백지 상태에 비유하면서, 본유론자들이 말하는 본유 관념은 본유적인 것이 아니라 경험을 통해 얻게 되는 것이라고 주장했다. 본유론자들이 본유 관념으로 보는 대표적인 것으로 동일물과 모순율이 있다. ‘존재하는 것은 존재하는 것이다.’와 같은 것을 동일물이라 하고 ‘어떤 것이 동시에 존재하고 존재하지 않는다는 것은 불가능하다.’와 같은 것을 모순율이라 하는데, 이 둘은 모두 누구나 참이라고 아는 지식을 말한다. 로크는 ㉠ ‘아이들은 동일물이나 모순율이 무엇인지 알지도 못하고 그것들이 자신의 정신에 있는지도조차 모른다.’는 사례를 들어, 동일물과 모순율이 본유적임을 부정하였다. 로크에게 어떤 것이 정신 속에 각인된다는 것은, 곧 인간이 그것을 이해하는 동시에 의식하는 것이었다. 따라서 그가 제시한 이 사례는 동일물과 모순율의 본유적임이 보편적으로 동의되지 않음을 보여주면서, 본유 관념과 보편적 동의 간의 필연적 관계를 부정한 것이었다.

로크는 본유 관념과 보편적 동의 간의 필연적 관계를 부정하는 또 하나의 근거로 ㉡ ‘단맛은 쓴맛이 아니다.’라는 지식을 제시했다. 이 지식은 필연적 진리이기 때문에 보편적으로 동의가 된다. 따라서 본유론자들의 주장에 따르면 이 진리는 본유 관념이어야 한다. 하지만 이 지식은 감각적 경험에서 비롯된 것이기 때문에, 본유론자들은 이 지식을 본유 관념으로 인정하지 않는다. 이러한 모순을 간파한 로크는 이 근거를 통해서 본유 관념이면 반드시 보편적으로 동의된다는 본유론자들의 주장을 반박했다.

로크는 인간의 정신이 일종의 백지와 같은 상태이고, 이 상태에서 정신은 먼저 감각을 통해 ‘달다’, ‘쓰다’와 같은 개별적이고 특수한 관념들을 받아들인다고 보았다. 그리고 그는 이 관념들 중에서 일부 관념들에 대한 추상 작용을 통해 개별 관념들을 일반화하는 관념을 이해하게 된다고 생각했다. 그는 동일물이나 모순율과 같은 필연적 진리들은 이러한 과정을 반복적으로 거치면서 알게 되는 것이라고 주장했다. 그의 주장에 ㉢ 따르면 지식의 기원은 인간의 경험이며, 본유론자들이 말하는 본유 관념은 본유적이 아니라 경험을 통해서 얻어진 필연

적 진리이다.

(나)

합리론의 입장에 있던 라이프니츠는 본유 관념을 부정한 로크의 주장을 반박했다. 라이프니츠는 본유 관념을 인식하고 이해한 사람은 누구나 보편적으로 동의한다고 보면서도 본유 관념과 보편적 동의 사이의 필연적 관계를 인정하지는 않았다. 동일물이나 모순율이 무엇인지 알지 못하는 어린이들이 존재하기 때문이었다. 이 사례는 동일물이나 모순율의 본유적임이 보편적으로 동의된다는 것은 증명될 수 없음을 나타내는 것이었다. 라이프니츠는 아이들이 동일물이나 모순율을 자각하지 못한 것일 뿐이라고 하면서, 동일물이나 모순율을 자각한 모든 사람은 이 두 지식이 본유적이라고 동의하는 것은 자명하다고 주장했다. 이러한 입장에 따르면 보편적 동의가 본유 관념의 존재에 대한 직접적 근거는 될 수 없지만 본유 관념의 존재에 대한 간접적 증거는 될 수 있는 것이었다.

보편적 동의에 대한 라이프니츠의 입장은 본유 관념이 존재한다는 명확한 논증이 될 수 없었다. 하지만 라이프니츠는 지식 획득에 대한 로크의 주장이 가지는 한계를 통해서 본유 관념이 존재한다는 것을 주장했다. 라이프니츠는 지식을 필연적 진리와 사실적 진리로 구분했다. 지식에 대한 그의 주장에 따르면 필연적 진리는 반드시 참인 명제이기 때문에 그 누구의 동의 여부와 상관없이 참인 명제이다. 이러한 그의 입장에 따르면 본유 관념은 필연적 진리이며, 본유 관념으로부터 추론해 낸 참인 지식도 필연적 진리이다. 이와 달리 사실적 진리는 경험에 의해 인식되는 것으로, 필연성이 없고 우연적으로 참인 명제이며, 개별적이고 특수한 명제이다. 예를 들어 ‘사과는 빨갭다.’는 빨갭지 않은 사과도 있으므로 우연적이고 개별적이다.

라이프니츠는 로크가 언급한 필연적 진리는 귀납적 일반화에 따른 지식으로 보았다. 귀납적 일반화는 필연적으로 참을 보증할 수 없기 때문에 라이프니츠는 귀납적 일반화는 필연적 진리가 반드시 참임을 확증해 줄 수 없다고 주장했다. 그에게 귀납적 일반화는 수학에서의 검산과 같이 필연적 진리를 검증해 주는 것일 뿐이었다. 따라서 그에게 본유 관념은 경험적으로 주어질 수 없고, 이성에 의해 발견되고 이해되는 것이었다.

이러한 라이프니츠의 입장에서 볼 때, 본유 관념은 내재적으로 인간의 정신에 존재하는 것이었다. 이는 그의 핵심적 이론인 단자론과 연결되어 있다. 그는 단자를 세계를 구성하는 형이상학적인 실체이며, 인간에게는 정신이라는 단자가 있고 이 단자 안에 본유 관념이 내재해 있다고 주장했다. 그는 자신의 단자론이 로크의 본유 관념 비판에 의해 근본부터 흔들릴 수 있다고 보았다. 이런 측면에서 본다면 라이프니츠의 본유 관념 주장은 자신의 단자론을 지키기 위한 것으로 볼 수 있다.

1. 보편적 동의와 본유 관념의 관계에 대한 (가)의 로크와 (나)의 라이프니츠의 견해를 비교한 내용으로 가장 적절한 것은? [3.0점]

- ① 로크는 아이들의 사례를 들어 본유 관념이 보편적으로 동의되지 않는다고 보았고, 라이프니츠는 같은 사례를 근거로 본유 관념과 보편적 동의 사이의 필연적 관계가 성립한다고 보았다.
- ② 두 사람은 모두 본유 관념을 인식하고 이해한 사람이 누구나 동의한다고 보았으며, 로크는 이를 근거로 정신이 백지 상태를 부정하고 본유 관념의 존재를 인정했다.
- ③ 두 사람은 모두 동일물을 알지 못하는 아이들의 존재를 보편적 동의와 본유 관념 사이의 필연적 관계를 부정하는 근거로 삼았지만, 라이프니츠는 보편적 동의를 본유 관념의 존재에 대한 간접적 증거로는 인정했다.
- ④ 라이프니츠는 보편적 동의가 본유 관념의 존재에 대한 직접적 근거라고 보았고, 로크는 이를 간접적 증거로 보아 본유 관념과 보편적 동의 사이의 필연적 관계를 어느 정도는 인정했다고 평가된다.
- ⑤ 로크는 어떤 관념이 정신에 각인되었다고 하려면 정신이 그것을 이해하되 의식하지 않아도 된다고 보았고, 라이프니츠는 이해와 의식이 모두 있어야 각인되었다고 말할 수 있다고 보았다.

2. (가), (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3.2점]

— <보기> —

어느 학교에서 학생 100명에게 ‘어떤 것이 동시에 존재하고 존재하지 않는다는 것은 불가능하다.’라는 명제를 보여 주었더니 80명은 참이라고 답했고, 20명은 무슨 뜻인지 몰라 답하지 못했다. 교사 갑은 “80명이 동의하므로 이 명제는 본유 관념이다.”라고 했고, 교사 을은 “20명은 이 명제를 아직 자각하지 못했을 뿐이다.”라고 했다.

- ① 라이프니츠는 이 명제가 필연적 진리이므로 80명의 동의 여부와 상관없이 참이며, 귀납적 일반화를 통해 그 참됨이 반드시 확증된다고 볼 것이다.
- ② 로크는 20명이 이 명제를 이해하지도 의식하지도 못한다는 점을, 이 명제가 정신에 각인되어 있지 않다는 근거로 삼아 갑의 결론을 반박할 것이다.
- ③ 라이프니츠는 을의 설명처럼 20명이 이 명제를 자각하지 못했을 뿐이라고 보아, 20명의 존재만으로는 이 명제가 본유적이라는 주장이 무너지지 않는다고 볼 것이다.
- ④ 라이프니츠는 80명의 동의가 이 명제의 본유성을 직접 증명하지는 못하더라도 본유 관념이 존재한다는 간접적 증거로는 인정할 것이다.
- ⑤ 로크는 이 명제가 보편적으로 동의되는 필연적 진리라는 점을 인정하되, 그것은 반복된 경험 속 추상 작용으로 알게 된 것이라며 갑의 결론에 동의하지 않을 것이다.

3. (가), (나)를 바탕으로 로크와 라이프니츠의 견해를 설명한 것으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.2점]

- <보기> —
- ㄱ. 로크는 동일물 같은 필연적 진리를 개별 관념에서 일반화하는 관념으로 나아가는 추상 작용의 반복으로 알게 된다고 보았고, 라이프니츠는 이를 귀납적 일반화로 규정하여 필연적 진리의 참을 확증하지 못한다고 보았다.
 - ㄴ. 라이프니츠는 필연적 진리가 누구의 동의 여부와 상관없이 참인 명제라고 보았으므로, 어떤 지식이 보편적으로 동의되지 않는다는 사실만으로는 그것이 필연적 진리일 가능성을 부정할 수 없다고 보았다.
 - ㄷ. 로크와 라이프니츠는 모두 동일물이나 모순율을 알지 못하는 아이들이 그것을 이해하고는 있으나 의식하지 못하는 상태에 있다고 보았다.
 - ㄹ. 라이프니츠가 본유 관념이 단자 안에 내재한다고 주장한 것은 단자론과 이어져 있으며, 로크의 비판이 받아들여지면 단자론이 흔들릴 수 있다고 보았기 때문이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[단답형1] (가), (나)를 바탕으로 <보기>에서 올바르게 설명한 학생을 모두 쓰시오. (단, 학생의 이름만 쓸 것.) [2점, 부분 점수 없음]

- <보기> —
- 가현: 로크는 어떤 것이 정신에 각인된다는 것을 인간이 그것을 이해하는 동시에 의식하는 것으로 보았어.
- 나현: 로크에 따르면 ‘단맛은 쓴맛이 아니다’는 감각적 경험에서 비롯되어 본유론자들은 그것을 본유 관념으로 인정하지 않아.
- 다현: 라이프니츠는 본유 관념과 보편적 동의 사이의 필연적 관계를 인정하지 않았지만, 본유 관념을 인식하고 이해한 사람은 누구나 동의한다고 보았어.
- 라현: 라이프니츠는 귀납적 일반화가 필연적 진리를 검증해주므로 필연적 진리가 반드시 참임을 확증해 준다고 보았어.
- 마현: 라이프니츠는 사실적 진리가 필연성이 없고 우연적으로 참이므로 누구의 동의 여부와 상관없이 참이라고 보았어.

답: _____

[4~5] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

- (가)
- 역사학은 객관적 진실과 주관적 해석이라는 두 축 사이에서 끊임없이 변화하고 확장되어 왔다. ‘랑케’로 대표되는 실증주의 역사학은 과거를 있는 그대로 복원하는 데 중점을 두었으나, 이

러한 접근법은 역사가의 주관성과 사회적 맥락을 경시한다는 점에서 ‘콜링우드’를 비롯한 주관주의 역사학의 비판을 받았다. 이에 대해 ‘카(E.H. Carr)’는 사료* 검증의 중요성을 인정하면서도, 역사가의 선택과 해석이 필연적으로 주관성을 ① 수반한다고 주장했다. 그는 역사를 ‘현재와 과거의 끊임없는 대화’로 정의하며, 역사가의 역할을 새롭게 조명했다.

우선, 카는 사실을 ‘과거에 대한 사실’, ‘역사상의 사실’, ‘역사적 사실’로 구분했다. 그에 따르면, ‘과거에 대한 사실’이란 실존적 경험 그 자체를 의미하는 과거 사실이 언어적 표현을 통해 기록된 것이다. 다음으로 ‘역사상의 사실’은 ‘과거에 대한 사실’ 중에서 역사가가 선택한 사실을 말한다. 카는 ‘과거에 대한 사실’이 ‘역사상의 사실’로 승격되는 것은 오로지 역사가의 판단에 달려있지만, ② 역사가는 ‘사실에 대한 지배자’가 되어서는 안 된다고 보았다. 역사가는 ‘과거에 대한 사실’을 잘못 해석할 수 있는 가능성을 줄이기 위해, 스스로 끊임없이 의심하고 비판하는 태도를 ③ 견지해야 한다고 주장했다. 마지막으로 역사가는 자신의 관점과 문제의식에 따라 특정 사실에 역사적 중요성을 부여하는데, 이러한 역사적 중요성이 여러 역사가에 의해 인정받으면 ‘역사적 사실’이 된다. ‘역사상의 사실’은 변화와 재해석의 가능성이 높다는 점에서 역동적인 특성을 띠지만, ‘역사적 사실’은 역사적 중요성이 보편적으로 인정된 사실로 정태적인 특성을 지닌다.

한편 주관주의 역사학을 주장한 콜링우드에 따르면, 역사는 순수한 형태로 존재하지 않으며 항상 오염되어 있어서 과학적 객관성을 획득할 수 없다고 주장했다. 현재를 살아가는 역사가는 과거와 직접 대면할 수 없으므로, 역사가가 자신의 자아를 완전히 소거한 채 과거를 완벽히 재현할 수는 없다고 보았다. 이와 관련하여 카는 역사가의 책임감과 상상적 이해를 강조했다. 이때 상상적 이해란 단순히 사료를 수집하는 것을 넘어, 과거 인물의 생각과 행동을 맥락 속에서 재구성하는 것을 말한다.

카의 역사관은 역사의 객관적 진실을 모호하게 만들고, 사회적 맥락에서 지나치게 상대적인 관점을 취한다는 지적을 받기도 한다. 하지만 역사학을 단순히 과거를 기록하는 것으로 ④ 한정하지 않고, 현재와의 상호작용을 통해 역사를 해석하는 역동적인 학문으로 재정립했다는 점에서 높이 평가받는다.

* 사료: 역사를 기록한 문헌이나 유물로서 역사 연구의 대상이 되는 것.

(나)

역사학에서 ‘언어로의 전환’은 역사의 연구 대상을 과거 사실 그 자체에서 과거 사실을 지칭하는 언어로 전환한 것을 의미한다. 이는 과거의 실재를 표현하는 매개체로서 언어를 중요하게 여기는 관점으로, 소쉬르로 대표되는 기호학적 언어관에 영향을 받았다.

소쉬르는 언어를 ‘기표(記表)’와 ‘기의(記意)’의 결합으로 이루어진 이중적인 기호 체계로 보았다. 기표는 소리로 드러나는 기호적 형식을, 기의는 소리로 표시되는 의미를 말한다. 소쉬르는 기표와 기의의 관계는 자의적이며, 일대일로 대응되지 않기 때문에 기표는 기의를 정확히 전달하지 못하고, 둘 사이에는 항상 간극이 존재한다고 보았다. 비트겐슈타인 역시 언어는 개별적인 실재를 직접 표상*하는 것이 아니라, 실재를 포함한 ‘가족 유사성’을 표상한다고 주장했다. 가족 유사성이란 특정 집단에 속한 각 대상이 본질적 속성들을 동일하게 가지지는 않더라도, 부분적인 유사성을 통해 하나의 범주로 묶일 수 있음을 뜻한다. 예를 들어, 어떤 개별적인 꽃을 ‘꽃’이라고 지칭하는 것은 개별적인 실재 그 자체가 아니라, 꽃으로 불릴 수 있는 부분적인 유사성을 표상

하는 것이다. 이처럼 실재의 완전한 표상은 불가능하고, 언어가 추상적일수록 이러한 왜곡은 심화된다. 따라서 언어는 실재를 완전히 투명하게 드러낼 수 없다는 점에서 ‘지시적 불투명성’을 ⑤ 내포한다고 할 수 있다.

이는 사료에 대한 새로운 인식을 가져왔다. 특히 문헌 사료는 저자가 실재를 언어화한 기호 작업의 산물이므로, 과거의 실재와 동일시될 수는 없다는 것이다. 따라서 언어로의 전환을 주장하는 학자들은 저자의 의미화 과정을 중시하여, 당시까지 사료라고 불리던 모든 자료를 텍스트로 재개념화했다. 여기서 텍스트란, 단순히 기록된 글을 넘어 역사가들이 연구하고 해석할 수 있는 모든 대상을 의미한다. 이는 전통적인 역사학 자료였던 문서뿐만 아니라 그림, 낙서, 조각, 의복 등 의미를 ⑥ 추출할 수 있는 모든 것을 텍스트로 망라함으로써, 세상을 이해하고 소통하는 방식을 포괄적으로 확장했다.

한편 텍스트는 그 시대의 언어적 관례와 규범에 따라 작성되므로, 저자가 속한 사회적 맥락을 반영한다. 이렇게 텍스트가 의미를 생산하고 조직하는 방식이나 일련의 규칙을 ‘담론’이라고 한다. 특정한 역사적 사건이 어떻게 담론화되느냐에 따라 그 사건이 가지는 사회적·정치적 의미는 달라질 수 있다. 예를 들어, 콜럼버스의 신대륙 발견은 위대한 업적으로 찬양받기도 하지만, 식민지 침탈과 원주민 학살의 서막을 연 것으로 비판받기도 한다. 따라서 담론은 특정 입장을 중심적인 가치로 만들기도 하고, 이를 통해 다양한 권력 구조나 이데올로기의 형성에 영향을 미치기도 한다.

* 표상: 추상적이거나 드러나지 아니한 것을 구체적인 형상으로 나타냄.

4. (가)의 카와 (나)의 ‘언어로의 전환’을 주장하는 학자들에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [3.2점]

- ① 카는 ‘역사상의 사실’이 변화와 재해석의 가능성이 높아 역동적이라고 보았고, 언어로의 전환 학자들은 사료를 저자의 기호 작업의 산물로 보아 과거의 실재와 동일시하지 않았다.
- ② 카는 ‘과거에 대한 사실’을 실존적 경험이 언어적 표현으로 기록된 것으로 보았고, 언어로의 전환 학자들은 그 언어가 실재를 투명하게 드러낼 수 없다는 점을 강조했다.
- ③ 카는 역사가가 ‘사실에 대한 지배자’가 되지 않도록 스스로 의심하고 비판해야 한다고 보았고, 언어로의 전환 학자들은 담론이 권력 구조나 이데올로기 형성에 영향을 줄 수 있다고 보았다.
- ④ 카는 역사적 중요성이 여러 역사가에게 인정된 ‘역사적 사실’을 정태적이라고 보았고, 언어로의 전환 학자들은 사건이 담론화되는 방식에 따라 그 의미가 달라진다고 보았다.
- ⑤ 카는 ‘역사상의 사실’이 역사가의 판단에 달려 있다는 점을 문제 삼아 선택의 개입을 최소화해야 한다고 보았고, 언어로의 전환 학자들은 저자의 의미화 과정을 중시했다.

5. (가), (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3.5점]

<보기>

어떤 농민 봉기에 대해 정부의 관찬 기록은 ‘동비의 난’으로, 농민 측 문서는 ‘의거’로 서술하고 있다. 역사가 갑은 두 기록 중 신뢰할 만한 하나만 골라 사실로 확정하려 했고, 을은 두 기록을 모두 텍스트로 보고 각각 어떤 규범 아래 작성되었는지 분석했다. 병은 두 기록에 당시의 민요와 그림까지 더해 이 봉기를 오늘날의 문제의식으로 다시 해석했고, 이 해석은 여러 학자에게 인정받았다.

- ① 갑이 두 기록 중 신뢰할 만한 하나만 골라 사실로 확정하려는 태도는 문헌이 과거의 실재를 투명하게 드러낸다고 전제한다는 점에서 언어로의 전환 학자들의 비판을 받을 것이다.
- ② 을이 두 기록을 모두 텍스트로 보고 각 기록이 작성된 규범을 분석한 것은, 텍스트가 시대의 언어적 관례를 따라 작성되어 저자가 속한 사회적 맥락을 반영한다는 관점에 근거한다.
- ③ 병의 해석이 여러 학자에게 인정받는다면, 카에 따르면 이 봉기의 중요성은 ‘역사상의 사실’에서 ‘역사적 사실’로 바뀌어 변화 가능성이 낮은 정태적 성격을 띠게 된다.
- ④ 병이 오늘날의 문제의식으로 봉기를 다시 해석한 것은 과거와 현재의 끊임없는 대화에 해당하며, 콜링우드는 이를 역사가의 자아를 소거한 채 과거를 완벽히 재현한 것으로 평가할 것이다.
- ⑤ ‘난’과 ‘의거’처럼 같은 사건이 다르게 서술된 것은 사건이 어떻게 담론화되느냐에 따라 사회적·정치적 의미가 달라질 수 있음을 보여 주는 사례로 볼 수 있다.

[6~7] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

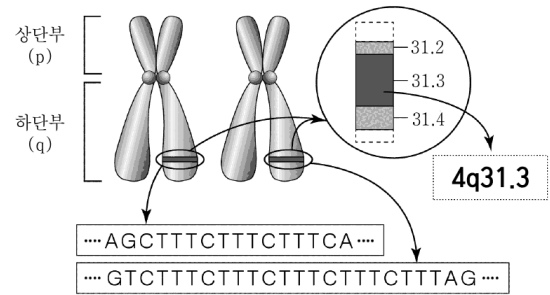
과학수사에서 ‘DNA 분석’은 범인을 ㉠ 추정하거나 피해자의 신분 등을 확인할 때 중요한 수단으로 사용된다. DNA 분석이란 혈흔이나 모발 같은 샘플로부터 DNA를 ㉡ 채취하여 동일인 여부를 확인하는 방법으로, 현재 ‘STR 분석법’이 가장 많이 사용되고 있다. ‘STR(Short tandem repeat)’은 ‘짧은 연쇄 반복’이라는 뜻으로, ‘STR 분석법’은 DNA의 특정 구간에서 짧은 염기 서열이 연쇄적으로 반복하여 나타나는 부분을 분석하는 방법이다.

STR 분석법의 원리를 알기 위해서는 상동 염색체, DNA, 염기 서열에 대한 이해가 필요하다. 체세포의 핵에는 모양과 크기가 동일한 염색체가 2개씩 쌍으로 존재하는데, 이들 염색체를 ‘상동 염색체’라 한다. 상동 염색체는 부계(父系)와 모계(母系)에서 각각 하나씩 물려받는다. 이 상동 염색체를 구성하는 가장 중요한 물질이 유전자를 포함하고 있는 DNA이다. DNA는 아데닌(A), 구아닌(G), 사이토신(C), 타이민(T)이라는 네 종류의 염기 약 30억 개로 구성되는데, 이 염기들이 ‘AGGCTA···’와 같은 형태로 이어져 있다. 이것을 DNA의 염기 서열이라고 한다.

상동 염색체 내 특정 위치의 DNA 염기 서열을 분석해 보면 짧은 염기 서열이 연속적으로 반복해서 나타나는 특정 구간이 있다. 그리고 사람마다 반복되는 횟수가 다르다는 특징이 있다. STR 분석법은 바로 이 점에 ㉢ 착안하여 샘플 간 비교를 통해

동일인 여부를 확인한다.

STR 분석을 하기 위해서는 먼저, 분석하려는 염색체 내의 위치가 ㉣ 특정되어야 하는데, 이때 그 위치를 ‘좌위’라고 한다.



‘갑’이라는 사람의 어떤 좌위가 <그림>과 같이 ‘4q31.3’일 때, 이 좌위의 ‘4’는 염색체 번호를, ‘q’는 염색체 하단부를, ‘31.3’은 염색대 번호를 가리킨다. 이 좌위에는 염기 서열 ‘CTTT’가 반복되고 있는데, 왼쪽 염색체에서는 세 번, 오른쪽 염색체에서는 다섯 번 반복되고 있다. 이 경우 분석된 결과를 왼쪽부터 표시하여 ‘3-5’ 형태로 나타낼 수 있다. 즉, ‘갑’은 4번 염색체 하단부(q)의 31.3번 염색대 위치에 ‘CTTT’가 ‘3-5’인 유전형질을 가지고 있는 것이다. 이렇게 상동 염색체의 특정 위치에 나타나는 STR을 분석하여 ‘3-5’와 같은 결과값으로 표기하는 것을 ‘DNA 프로파일’이라고 한다.

현재 우리나라를 비롯한 여러 나라에서는 20개의 좌위를 표준으로 하여 과학수사에 동일하게 활용하고 있다. 비교 샘플의 DNA 프로파일 20개 좌위에서 모두 동일하다면, 비교 샘플이 동일인의 것일 확률이 100%에 가깝다. 이런 이유로 STR 분석법은 과학수사에서 큰 성과를 거두고 있으며, 관련 기술이 발전할수록 좌위의 개수도 늘어나 더 ㉤ 정밀한 분석이 가능할 것이다.

* 염색대: 염색체를 염색할 때 발생하는 띠 모양.

6. 뒷글에 대한 이해로 적절하지 않은 것은? [2.9점]

- ① STR 분석은 짧은 염기 서열의 반복 횟수가 사람마다 다른 구간을 비교하므로, 한 좌위의 결과만으로는 동일인 여부를 확정하기 어렵다.
- ② DNA 프로파일은 상동 염색체 중 한쪽의 반복 횟수만 기록한 것이므로, 부모에게서 물려받은 두 값 가운데 하나가 빠진 정보이다.
- ③ 좌위 ‘4q31.3’에서 4는 염색체 번호, q는 염색체 하단부, 31.3은 염색대 번호를 뜻하므로 같은 염색체의 상단부 좌위와는 구분된다.
- ④ 상동 염색체 두 개에서 같은 좌위의 반복 횟수가 같다면 ‘5-5’처럼 표기되며, 이는 두 염색체에서 염기 서열이 반복된 횟수가 같다는 뜻이다.
- ⑤ 분석에 쓰는 좌위의 개수가 늘어날수록 서로 다른 두 사람의 DNA 프로파일 우연히 모두 같아질 가능성이 줄어들어 분석이 더 정밀해진다.

7. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3.5점]

<보 기>

한 아이의 친부를 확인하려고 어머니, 아이, 남성 A·B·C의 샘플에서 네 좌위 L1~L4의 STR을 분석한 결과는 다음과 같다. (단, 아이는 각 좌위에서 반복 횟수 하나는 어머니에게서, 다른 하나는 아버지에게서 물려받았으며, 결괏값의 왼쪽과 오른쪽은 부계와 모계를 구분하지 않는다.)

좌위	어머니	아이	남성 A	남성 B	남성 C
L1	6-8	8-9	9-9	7-9	5-6
L2	10-12	11-12	11-13	13-14	11-11
L3	4-5	5-5	5-7	4-6	5-5
L4	14-15	14-16	16-17	15-17	13-16

- ① 어머니가 L1에서 아이에게 물려준 반복 횟수는 8일 수밖에 없으므로, 아이가 L1에서 아버지에게 물려받은 반복 횟수는 9이다.
- ② L2에서 아이가 아버지에게 물려받은 반복 횟수는 11이므로, A는 이를 물려줄 수 있는 값을 가진 반면 B는 그렇지 않아 L2에서 B가 친부 후보에서 배제된다.
- ③ A는 네 좌위 모두에서 아이가 아버지에게 물려받은 값을 가지고 있으므로, 이 네 좌위의 결과만으로도 A가 친부일 확률은 100%에 가깝다고 판단할 수 있다.
- ④ L3에서 아이의 결괏값이 5-5이므로 아버지도 이 좌위에서 반복 횟수 5를 가진 사람이어야 하며, 이 조건은 A와 C만 만족한다.
- ⑤ C는 L1에서 반복 횟수 9를 가지고 있지 않으므로 L1만으로도 친부 후보에서 제외되며, 이 판단은 L2 이후의 결과와 관계없이 성립한다.

[8~10, 단답형2] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

질병에 걸리면 약을 복용하거나 주사를 맞아서 치료를 하는 경우가 있다. 이때 약의 재료가 되는 물질을 약물이라 하고, 약물을 투여 가능한 형태로 가공한 것을 약제라고 한다. 약제의 대표적인 유형에는 경구 투여형 정제제*, 경구 투여형 액체제, 주사형 액체제 등이 있다. 약제는 약효를 발휘하는 약물인 ㉠ 활성 성분으로만 구성되지 않고, 다양한 목적을 위해 약물과 혼합하는 첨가제인 불활성 성분과 함께 구성된다.

경구 투여형 정제제는 활성 성분과 불활성 성분을 혼합하여 압축한 알갱이 형태로, 약물의 쓴맛을 감추어 복용의 편의성을 높이기 위해 당류 등을 포함할 수 있다. 경구 투여형 액체제는 약물이 복용 가능한 용매에 녹아 있는 형태로, 약물을 녹이는 용매인 정제수와 복용의 편의를 위한 감미료 등을 포함할 수 있다. 주사형 액체제는 약물이 무균 상태의 용매에 녹아 있는 형태로, 용매인 생리식염수와 항균 효과를 위한 항균제 등을 포함할 수 있다. 약물은 농도 구배*를 원동력으로 삼아 높은 농도에서 낮은 농도로 이동하면서 체내에서 확산된다. 약물의 체내 확산 속도는 농도 구배가 크거나 물질의 확산 속도를 나타내는 확산 계수가

클수록 더 빠르다. 동일한 약물을 액체제와 정제제로 만들었을 경우, 액체제는 이미 용해된 상태이며 약물의 표면적이 넓기 때문에 정제제보다 확산 계수가 더 크다.

체내에 투여된 약물은 흡수 단계, 분포 단계, 제거 단계를 거치면서 이동한다. 흡수 단계는 체내에 투여된 약물이 혈액까지 도달하는 단계이다. 투여된 약물이 혈액까지 도달하는 비율을 생체이용률이라고 하는데, 약물을 정맥 혈관에 직접 투여하는 정맥 주사는 투여된 약물 모두가 혈액에 도달하기 때문에 생체이용률이 항상 1이다. 하지만 경구로 투여하는 약물은 소화기관 등에서 약물 일부가 제거되는 소화통과효과가 발생하기 때문에 생체이용률은 항상 1보다 작다. 예를 들어 약물 100mg을 경구 투여하였는데 생체이용률이 0.3이라면, 혈액에는 약물 30mg이 도달하는 것이다.

분포 단계는 약물이 혈액을 통해 체내 여러 조직에 분포하는 단계이다. 분자량이 적거나 지용성*이 높은 약물은 세포막을 통과하기 쉬워 체내에 넓게 분포한다. 분포 용적은 약물이 체내에 얼마나 넓게 퍼져 있는지를 나타내는 지표로, 혈액에 도달한 약물의 양을 혈장에 약물이 얼마나 농축되어 있는지를 나타내는 혈장 약물 농도로 나눈 값이다. 예를 들어 혈액에 도달한 약물이 30mg이고 혈장 약물 농도가 5mg/L라면 약물은 체내에서 6L의 공간을 차지하고 있는 것이다.

제거 단계는 약물이 체외로 배출되는 단계이다. 약물이 신체에서 제거되는 속도인 청소율이 높으면 약물이 제거되는 속도가 빠르다. 청소율은 단위 시간당 약물이 제거되는 혈장의 부피로 나타낸다. 약물의 적정량이나 투여 간격을 결정하고자 할 때 생체이용률, 분포 용적, 청소율을 고려할 수 있다.

혈액까지 도달한 약물 중 일부는 간, 장 등 신체 여러 조직에서 대사*되어 약효를 더 강하게 내는 ㉡ 활성 형태로 변할 수 있다. 이들은 다시 혈관을 타고 전신을 돌다가 목표 조직에서 약효를 낸다. 이러한 약효를 확인하기 위해서는 목표 조직에서의 약물 농도를 측정해야 한다. 왜냐하면 약효는 일반적으로 목표 조직의 약물 농도에 비례하는 것으로 보기 때문이다. 그런데 심장과 같이 체내에 있는 조직은 시료를 직접 채취하기 어렵기 때문에, 혈장 약물 농도를 측정한다. 왜냐하면 혈장 약물 농도가 증가하면 목표 조직인 심장에서의 약물 농도도 증가할 것이라고 가정하기 때문이다. 한편 약물은 목표 조직에서는 약효를 발휘하지만 그렇지 않은 조직에서는 약효와 무관한 반응이 일어날 수 있다. 약물이 목표 조직 외의 다른 조직에 분포하면 목표 조직의 약물 농도가 충분히 높지 않아 약효가 기대한 것보다 낮을 수 있다.

* 정제제 : 둥글넓적한 원판이나 원뿔 모양으로 만든 약제.

* 농도 구배 : 두 지점 간의 농도 차이.

* 지용성 : 기름에 잘 녹는 성질.

* 대사 : 약물이 화학적으로 변형되는 과정.

8. 윗글에 대한 이해로 적절하지 않은 것은? [3.0점]

- ① 액체제는 이미 용해된 상태이고 약물의 표면적이 넓어 확산 계수가 정제제보다 크므로, 농도 구배가 같다면 체내 확산이 더 빠르다.
- ② 경구로 투여한 약물의 생체이용률이 항상 1보다 작은 것은, 소화기관 등에서 약물 일부가 제거되는 초회통과효과가 발생하기 때문이다.
- ③ 분자량이 작고 지용성이 높은 약물은 세포막을 통과하기 쉬워 체내에 넓게 분포하므로, 같은 혈장 약물 농도에서도 분포 용적이 클 수 있다.
- ④ 심장 질환 치료제의 약효를 혈장 약물 농도로 판단하는 것은, 약효가 심장의 약물 농도에 비례하고 혈장 농도가 증가하면 심장 농도도 증가한다고 가정하기 때문이다.
- ⑤ 청소율이 높은 약물은 단위 시간당 약물이 제거되는 혈장의 부피가 작아 신체에서 천천히 제거되므로, 투여 간격을 길게 잡을 수 있다.

9. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3.5점]

<보기>

약물 P, Q, R을 각각 투여한 결과는 다음과 같다. (단, 각 약물의 분포 용적은 투여 방법과 관계없이 일정하다.)

- P: 경구 투여 200mg, 생체이용률 0.5, 혈액에 도달한 뒤 혈장 약물 농도 5mg/L
- Q: 정맥 주사 60mg, 혈액에 도달한 뒤 혈장 약물 농도 6mg/L
- R: 경구 투여 120mg, 생체이용률 0.25, 혈액에 도달한 뒤 혈장 약물 농도 6mg/L

- ① R의 생체이용률이 0.25로 낮은 것은 R의 분포 용적이 5L로 작기 때문이므로, R의 분포 용적이 커지면 R의 생체이용률도 높아진다.
- ② P의 분포 용적은 20L이고 Q의 분포 용적은 10L이므로, 같은 혈장 약물 농도에서 P는 Q보다 체내에 더 넓게 퍼져 있다고 볼 수 있다.
- ③ R의 혈액 도달량은 30mg이고 분포 용적은 5L이므로, 세 약물 가운데 R이 체내에서 가장 좁게 분포한다고 볼 수 있다.
- ④ Q를 120mg 정맥 주사하면 분포 용적이 일정하므로 혈액에 도달한 직후의 혈장 약물 농도는 12mg/L가 된다.
- ⑤ P를 정맥 주사로 100mg 투여해도 혈액 도달량이 경구 200mg 투여 때와 같으므로, 혈장 약물 농도도 5mg/L로 같다.

10. 윗글을 바탕으로 판단한 내용으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.4점]

<보기>

- ㄱ. 같은 약물을 같은 양 투여할 때 생체이용률이 0.8인 경구 투여는 0.4인 경구 투여보다 혈액에 도달하는 약물의 양이 두 배이다.
- ㄴ. 혈장 약물 농도가 같을 때 혈액에 도달한 양이 큰 약물일수록 분포 용적이 크므로, 목표 조직 외의 조직에도 많이 퍼져 목표 조직의 약물 농도가 낮아질 수 있다.
- ㄷ. 약효는 목표 조직의 약물 농도에 비례한다고 보므로, 정맥 주사는 생체이용률이 1이어서 같은 양을 경구 투여한 경우보다 약효가 항상 더 크다.
- ㄹ. 대사로 약효가 더 강한 활성 형태로 변한 약물은 혈관을 타고 전신을 돌다가 목표 조직에서 약효를 낸다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[단답형2] <보기>의 ㉠~㉣이 속하는 약물 이동 단계를 윗글의 용어로 각각 쓰시오. (단, '단계'라는 말은 쓰지 말 것.) [3점, 각 1점]

<보기>

- ㉠ 경구로 투여한 약물 100mg 가운데 일부가 소화기관에서 제거되어 혈액에는 30mg만 도달했다.
- ㉡ 혈액에 도달한 약물 30mg이 혈장 약물 농도 5mg/L로 체내 6L의 공간에 퍼져 있었다.
- ㉢ 약물이 신체에서 제거되는 속도가 청소율로 나타나며 약물이 체외로 배출되었다.

답: _____

[11~12] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

로켓의 안정적인 비행을 위해 연소 불안정은 반드시 해결해야 하는 문제이다. 연소 불안정은 연소가 원활히 이루어지지 않는 현상으로, 로켓에서는 연소실의 압력 진동이 비정상적으로 증폭되는 연소 불안정이 나타날 수 있다. 액체 추진제 로켓의 연소 과정을 바탕으로 연소 불안정에 대해 알아보자.

액체 추진제 로켓은 산화제와 액체 연료를 추진제로 사용한다. 액체 추진제 로켓의 엔진은 일반적으로 산화제 탱크, 연료 탱크, 분사기, 연소실, 노즐 등으로 구성되어 있다. 로켓 엔진에 시동이 걸리면 산화제 탱크와 연료 탱크에 보관되어 있던 추진제가 이동하여 분사기에 의해 연소실 내부로 분사된다. 연소실 내에서 추진제가 연소될 때, 액체였던 추진제가 연소 가스가 되면서 연소실 내부의 압력이 높아지며, 열, 소리 등 다양한 형태의 에너지가 방출된다. 이러한 연소 과정은 추진제가 분사기에 의해 연속적으로 분사되면서 지속된다. 이때 연소실 내에는 소리의 진동, 열이 주기적으로 방출되며 생기는 열 방출 진동이 존재한다. 연소실 내의 압력 역시 주기적으로 변화하며 진동한다. 그리고

연소 가스는 노즐을 통과하여 로켓 바깥으로 배출되고, 그 반발력으로 로켓은 추진력을 얻을 수 있다.

그런데 연소 과정에서 연소실과 추진제 공급 시스템 간의 상호 작용이나, 연소실 내 열 방출 진동과 소리 진동 간의 상호 작용으로 인해 연소 불안정이 발생할 수 있다. 전자의 경우, 연소실 압력 진동으로 추진제 공급량에 급격한 변화가 생기므로써 연소실의 압력 진동이 증폭되는 것이다. 이때 연소실 압력 진동은 일반적으로 10 ~ 200Hz 사이의 주파수를 갖는다. 이러한 연소 불안정은 추진력의 크기를 변화시키고 로켓의 구조물에 손상을 줄 수 있다. 후자의 경우는 연소실 내 열 방출의 진동이 갖는 주파수와 소리의 진동이 갖는 주파수가 일치하여 연소실의 압력 진동이 비정상적으로 증폭되는 것으로 이를 열음향 연소 불안정이라 한다. 연소실 내부에서 연소 반응으로 발생하는 열 방출 진동과 소리의 진동은 각각의 주파수를 갖는다. 여기서 소리는 연소실의 고유 주파수로 진동하는데, 이는 소리의 주파수가 크기나 형상과 같은 연소실의 공간적 특성과 연소 가스의 온도 및 비열에 따라 결정된다는 의미이다. 각각의 주파수가 일치하면 압력 진동이 급격하게 증폭될 수 있다. 이때 연소실 압력 진동의 주파수는 일반적으로 1,000 ~ 2,000Hz 사이에 있으며 연소실의 고유 주파수와 유사한 값을 갖는다. 열음향 연소 불안정은 연소실 파손이나 폭발을 유발할 수 있다.

연소 불안정으로 인한 문제에 대비하기 위해 로켓 개발 과정에서는 실제 연소실과 유사한 조건으로 연소 시험을 수행하여 연소 불안정의 발생 여부나 발생 원인을 파악한다. 일반적으로 연소실 압력이 정상 압력을 기준으로 $\pm 5\%$ 범위 내에서 진동할 경우 연소가 안정하다고 판별하고, 그 범위에서 벗어나는 경우 연소 불안정이 ㉠ 일어난 것으로 판별한다. 연소 불안정이 일어난 것으로 판별되었을 경우, 압력 진동이 증폭되었을 때의 주파수인 주요 진동 주파수를 측정하고 이를 연소실의 고유 주파수와 비교하여 연소 불안정의 원인을 판단한다.

연소 불안정 발생 원인이 연소실과 추진제 공급 시스템 간의 상호 작용에 의한 것이라고 판단될 경우 공급 시스템의 압력 감쇠 장치를 설치하는 방법 등을 이용한다. 또한 열음향 연소 불안정이라고 판단되면 이를 제어하기 위해 연소실에 ㉡ 배플이나 ㉢ 음향공을 장착하는 방법 등을 사용한다. 배플과 음향공은 모두 연소실 내의 소리 진동을 변화시키는 기능을 한다. 배플은 연소실과 연결되는 분사기의 면을 여러 구획으로 나누는 장치로서, 연소실의 공간적 특성을 바꾼다. 이를 통해 기존의 연소실 고유 주파수를 변화시켜 열 방출 진동과 소리 진동 간의 상호 작용을 억제할 수 있다. 음향공은 특정 주파수의 소리 진동을 흡수하는 장치로 음향공을 연소실에 연결하면 연소실 내부의 소리가 음향공 안에서도 진동하게 되어 소리 에너지가 분산된다. 음향공은 연소실의 특정 주파수를 고려하여 설계하기 때문에 이로 인해 감쇠할 수 있는 주파수의 범위가 좁다.

11. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3.3점]

<보기>

연소실 X의 고유 주파수는 1,500Hz이다. 정상 압력을 기준으로 한 연소 시험 결과는 다음과 같다.

시험	압력 진동 범위	주요 진동 주파수
1	$\pm 3\%$	1,500Hz
2	$\pm 8\%$	1,480Hz
3	$\pm 12\%$	90Hz

- ① 시험 2는 압력 진동이 $\pm 5\%$ 범위를 벗어났고 주요 진동 주파수가 고유 주파수와 유사하므로, 열 방출 진동과 소리 진동의 주파수가 일치해 압력 진동이 증폭된 것으로 판단할 수 있다.
- ② 시험 2의 대책으로 1,480Hz 부근의 소리 진동을 흡수하도록 설계한 음향공을 연결하면, 연소실 내부의 소리가 음향공 안에서 진동하여 소리 에너지가 분산될 수 있다.
- ③ 시험 3은 주요 진동 주파수가 낮은 영역에 있으므로, 연소실에 배플을 장착하여 고유 주파수를 바꾸는 것이 공급 시스템에 압력 감쇠 장치를 설치하는 것보다 적절한 대책이다.
- ④ 시험 1은 압력이 정상 압력의 $\pm 5\%$ 범위 안에서 진동하므로 연소가 안정하다고 판별되며, 주요 진동 주파수가 고유 주파수와 같더라도 연소 불안정의 원인을 따로 판단할 필요가 없다.
- ⑤ 시험 3은 압력 진동이 추진제 공급량의 급격한 변화를 일으켜 증폭된 경우일 수 있으며, 이 경우 추진력의 크기가 변하고 로켓의 구조물에 손상을 줄 수 있다.

12. 윗글을 바탕으로 연소 불안정에 대한 설명으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.2점]

<보기>

- 가. 열음향 연소 불안정은 열 방출 진동의 주파수와 소리 진동의 주파수가 일치할 때 생기므로, 소리 진동의 주파수를 바꾸는 방법은 대책이 될 수 있다.
- 나. 연소실과 추진제 공급 시스템 간의 상호 작용으로 인한 연소 불안정은 열 방출 진동과 소리 진동의 상호 작용 때문이므로, 배플로 억제할 수 있다.
- 다. 배플은 연소실의 공간적 특성을 바꾸어 고유 주파수를 변화시키고 음향공은 특정 주파수의 소리 진동을 흡수하므로, 두 방법 모두 연소실 내 소리 진동을 변화시킨다.
- 르. 음향공은 감쇠할 수 있는 주파수의 범위가 좁으므로 특정 주파수를 고려해 설계하며, 연소실의 고유 주파수가 달라지면 설계 주파수와 차이가 생겨 효과가 줄어들 수 있다.

- ① 가, 나
- ② 나, 르
- ③ 나, 다
- ④ 가, 나, 다
- ⑤ 가, 다, 르

[13~14] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

열펌프(heat pump)는 물 펌프가 낮은 곳에 있는 물을 높은 곳으로 운반하는 것처럼 저온에서 고온으로 열을 운반하는 장치를 뜻한다. 열펌프는 일반적인 냉방 혹은 난방 장치와 달리 냉방과 난방이 모두 가능하다.

열펌프에서는 작동 유체인 냉매의 ‘증발-압축-응축-팽창’으로 이루어진 순환 공정이 반복되는데, 이 순환 공정을 냉매의 한 사이클이라 한다. 냉매가 증발기에 유입되면 냉매는 저열, 공장의 폐열 등 저온의 열원에서 증발기에 달려 있는 열교환기를 통해 열을 흡수하며 기체로 증발한다. 냉매 기체는 압축기로 들어가서 압축된다. 이때 냉매 기체를 압축하려면 전기 에너지를 투입해야 한다. 냉매 기체가 압축되면 매우 높은 온도와 큰 압력을 갖는다. 이후 냉매는 응축기로 유입되어 응축기에 달려 있는 열교환기를 통해 고온의 열원으로 실내로 열을 방출하고, 기체였던 냉매는 액체가 된다. 이때 실내로 방출된 열이 난방에 쓰인다. 응축기에서 나온 냉매는 팽창 밸브를 지나면서 온도와 압력이 낮아져 처음에 증발기로 들어갔던 에너지와 동일한 양의 에너지를 갖고 다시 증발기로 들어간다. 이와 같은 일련의 순환 공정이 열펌프에서 냉매의 한 사이클이다.

열펌프에 설치되어 있는 역전 밸브는 냉매의 흐름 방향을 역으로 바꿀 수 있다. 이때는 난방 목적으로 쓰였던 응축기가 증발기로 작동하고, 증발기가 응축기의 역할을 한다. 따라서 역전 밸브를 통해 냉매의 흐름 방향을 역으로 바꾸면 난방 목적으로 쓰였던 실내의 응축기가 냉방을 위한 증발기로 작용한다. 이를 통해 열펌프는 냉방과 난방이 모두 가능하게 된다.

그렇다면 열펌프의 성능은 어떻게 표현할 수 있을까? 열펌프는 저온의 열원에서 받은 열에너지와 압축 과정에서 투입되는 전기 에너지, 이 두 가지 에너지의 합에 해당하는 열에너지를 난방에 사용한다. 따라서 고온의 열원에서 열을 받아 일을 수행하고 나머지 열을 저온 열원으로 방출하는 열기관의 성능 평가 지수인 ㉠ 열효율로는 성능을 표현할 수 없다. 열기관의 열효율은 열기관이 고온의 열원에서 받은 열의 양 대비 수행한 일이다. 이와 달리 열펌프는 성적 계수라는 성능 평가 지수를 사용한다.

열펌프의 ㉡ 성적 계수는 고온 열원에 열을 방출하는 부분인 고온부의 성적 계수(COP_H)와 저온 열원에서 열을 흡수하는 부분인 저온부의 성적 계수(COP_C) 두 가지가 함께 사용된다. COP_H 는 압축기에 투입된 전기 에너지당 고온의 열원으로 전달된 열의 양이다. 반면, COP_C 는 압축기에 투입된 전기 에너지당 저온의 열원에서 열펌프로 전달된 열의 양이다. 열역학 제1 법칙에 의하면 에너지는 그 형태가 변화할 수는 있지만 전체 양은 보존된다. 따라서 ㉢ 열펌프의 냉매가 한 사이클을 순환할 때 저온의 열원에서 열펌프로 공급된 열과 압축기에 투입한 전기 에너지의 합은 고온의 열원으로 전달한 열의 양이 된다. 이러한 관계식에서 양변을 투입된 전기 에너지의 양으로 나누면 COP_H 는 COP_C 에 1을 더한 값이다. 이러한 관계는 COP_H 와 COP_C 중 어느 하나가 바뀌면 다른 하나도 바뀌게 된다는 것을 의미한다.

열펌프의 성적 계수를 향상하기 위해 복잡한 구조의 열펌프도 활발히 개발되고 있다. 복잡한 구조의 열펌프도 본질적으로는 위의 원리를 따른다. 열펌프는 냉방과 난방이 모두 가능하다. 또한 폐열을 사용할 수 있어 화석 연료 고갈에 따른 에너지 문제를 해결하는 데 일조하는 장치로 각광받고 있다.

13. 밑글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? (단, 손실은 없다.) [3.5점]

〈보기〉

열펌프 A와 B로 같은 방을 난방하였다. 냉매가 한 사이클을 순환할 때 A는 압축기에 전기 에너지 4가 투입되고 저온의 열원에서 열 12를 받았다. B는 압축기에 전기 에너지 6이 투입되고 고온의 열원으로 열 30을 전달했다.

- 고온의 열원으로 전달한 열에 대한 압축기의 일의 비율인 열효율은 A가 0.25, B가 0.2이므로, 열효율이 큰 A의 성능이 B보다 좋다.
- A의 COPH는 4이고 B의 COPH는 5이므로, 투입된 전기 에너지당 고온의 열원으로 전달된 열은 B가 A보다 많다고 볼 수 있으며 그 차이는 1이다.
- B가 저온의 열원에서 받은 열은 24로 A가 받은 열 12의 두 배이며, 이때 B의 COPC는 4로 A의 COPC 3보다 크다.
- A와 B 모두 COPH와 COPC의 차이가 1로 같으며, 이는 압축기에 투입되는 전기 에너지의 크기와 관계없이 성립하는 관계라는 점에서 설명된다.
- A와 B 모두 고온의 열원으로 전달한 열은 저온의 열원에서 받은 열과 압축기에 투입된 전기 에너지를 더한 값에 해당한다.

14. 밑글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3.3점]

〈보기〉

열펌프 M은 겨울에는 실내를 난방하고, 여름에는 역전 밸브를 작동시켜 실내를 냉방한다. 난방할 때 실내에 있던 장치를 ㉠, 실외에 있던 장치를 ㉡이라 한다.

- 난방할 때 ㉠은 증발기로 작동하여 실내의 열을 흡수하며, 이 과정에서 냉매는 저온의 열원에서 열을 받아 기체로 증발한다.
- 난방할 때 ㉡은 응축기로 작동하여 실외로 열을 방출하며, 이 과정에서 냉매는 기체에서 액체로 바뀌어 팽창 밸브로 향한다.
- 난방할 때 ㉡이 실외로 방출하는 열은 ㉠이 실내에서 흡수한 열과 같으며, 압축기에 투입된 전기 에너지는 방출되는 열에 포함되지 않는다.
- 난방할 때에도 압축기에는 전기 에너지가 투입되며, 압축된 냉매 기체는 매우 높은 온도와 큰 압력을 갖게 되어 응축기로 유입된다.
- 난방할 때 같은 전기 에너지가 투입된다면 COPC가 클수록 실내에서 흡수하는 열이 많아져 같은 시간에 더 많이 난방된다.

[15~17] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

열에너지는 항상 고온에서 저온으로 이동하며, 물체와 공기의 온도 차가 클수록 열전달이 활발해진다. 그런데 수분을 포함하고 있는 물체로 열전달이 일어나면 물 분자들의 운동 에너지가 증가하여 분자들 간의 결합력이 약해지기 때문에 기체로의 상변화가 활발해진다. 이러한 원리를 이용하여 어떤 물체에서 수분을 제거하는 것을 건조라 한다. 단위 시간 동안 물체에서 증발하는 수분의 양을 건조 속도와 하고, ㉠ 다른 조건이 동일할 때 건조 속도는 공기의 온도가 높을수록 빨라진다. 일상에서 건조 속도를 인위적으로 조절하여 생활의 편의를 도모하기도 하는데, 의류 건조기를 그 예로 들 수 있다.

의류 건조기는 가열 장치를 통해 공기를 일정 온도까지 가열한 후, 이를 세탁물이 있는 드럼으로 이동시킨다. 건조가 진행되는 동안 드럼으로 일정한 온도의 뜨거운 공기가 계속 유입되는데, 일반적으로 세탁물의 온도가 공기의 온도보다 낮으므로 세탁물로 열전달이 일어난다. 또한 공기의 온도가 높아지면 공기 1m³ 속에 수증기가 최대 존재할 수 있는 양인 포화수증기량이 증가한다. 그 결과 같은 부피 내에 더 많은 수증기를 포함할 수 있게 되어 수분 증발이 촉진된다.

한편, 드럼 내부에서 일어나는 건조 과정은 세탁물의 수분 함량 비율인 함수율과 건조 속도에 따라 예열 구간, 항률 건조 구간, 감률 건조 구간으로 구분할 수 있다. 먼저 예열 구간은 건조가 시작되는 구간으로, 고온의 공기에 의해 세탁물의 온도가 상승하며 건조 속도가 빨라진다. 이 구간은 건조 과정 초반이므로 세탁물의 함수율이 가장 높다.

다음으로 항률 건조 구간에서는 세탁물로 전달된 열에너지가 수분 증발에 집중적으로 쓰여 뜨거운 공기가 유입되어도 세탁물의 온도가 더 이상 상승하지 않고 일정하게 유지된다. 또한 세탁물에 공급되는 열에너지가 일정하므로 증발되는 수분의 양도 일정하고, 이 때문에 드럼에서 빠져나오는 공기의 습도도 일정하다. 반면 건조 과정에서 열에너지가 소모되어 공기의 온도는 드럼으로 유입될 때보다 드럼에서 빠져나올 때 더 낮아진다. 건조가 진행되면서 세탁물의 함수율이 점차 감소하면 어느 시점부터는 건조 속도가 느려지기 시작하는데, 이때를 기점으로 항률 건조 구간에서 감률 건조 구간으로 ㉡ 넘어가게 된다.

감률 건조 구간에서는 세탁물에서 증발할 수 있는 수분이 계속 감소하여 건조 속도가 점점 느려진다. 그러다가 주어진 건조 조건에서 최대 증발될 수 있는 수분이 모두 증발되면 건조 속도가 0이 되어, 더 이상 건조는 진행되지 않고 세탁물의 온도만 높아진다. 또한 건조 종료 직전에는 세탁물의 온도는 높고 수분 함량은 낮아 드럼으로 유입된 공기가 열에너지를 거의 그대로 유지한 채로 드럼에서 배출된다. 따라서 드럼으로 들어가는 공기와 드럼에서 빠져나오는 공기의 온도 차가 줄어든다. 이를 이용하면 건조가 완료되는 시점을 예상하여 건조기 작동을 마치도록 건조기 시스템을 설정할 수 있다.

세탁물에서 증발한 수분은 완전히 ㉢ 사라지는 것이 아니라 수증기 상태로 존재하게 되는데, 이를 건조기 밖으로 배출하는 방식에 따라 의류 건조기를 ㉣ 배기식 건조기와 ㉤ 응축식 건조기로 구분할 수 있다. 전자는 드럼에서 빠져나온 수증기가 실외로 ㉥ 이어지는 별도의 배기 장치를 통해 배출된다. 반면 후자는 수증기가 다시 액체 상태로 바뀌어 물통이나 배수구를 통

해 배출되는데, 그 과정은 다음과 같다. 일단 드럼에서 빠져나온 습한 공기가 열 교환기로 이동하여 냉각된다. 수증기가 물로 응결되는 온도인 이슬점까지 공기의 온도가 낮아지면 수증기가 물로 응축되어 공기의 습도가 낮아지는데, 이때 응축된 물은 건조기 밖으로 배출된다. 습도가 낮아진 공기는 가열 과정을 거쳐 다시 드럼으로 유입되고, 이러한 공기의 순환이 반복되며 건조가 진행된다.

이렇듯 의류 건조기를 사용하면 상온에서의 자연 건조보다 건조 시간을 줄일 수 있다. 하지만 건조 과정에서 세탁물이 고온의 공기와 ㉦ 맞닿으며 수축될 수 있고, 특히 천연 섬유는 합성 섬유에 비해 더 많은 수축이 ㉧ 생기는 편이다. 그래서 최근에는 의류 손상을 최소화하는 방안에 대한 연구가 진행되는 등 보다 발전된 건조기 개발을 위한 노력이 이루어지고 있다.

15. 밑글에 대한 이해로 적절하지 않은 것은? [3.0점]

- ① 항률 건조 구간에서는 세탁물로 전달된 열에너지가 수분 증발에 집중적으로 쓰이므로, 세탁물의 온도가 일정하게 유지되는 동안 건조 속도도 일정하다.
- ② 예열 구간에서는 고온의 공기에 의해 세탁물의 온도가 상승하며 건조 속도가 빨라지고, 이 구간은 건조 과정 초반이어서 세탁물의 함수율이 가장 높다.
- ③ 감률 건조 구간에서 건조 속도가 느려지는 것은 증발할 수 있는 수분이 계속 감소하기 때문이며, 건조 속도가 0이 되면 세탁물의 온도만 높아진다.
- ④ 건조 종료 직전에 유입 공기와 배출 공기의 온도 차가 줄어드는 것은 공기가 열에너지를 거의 그대로 유지한 채 배출되기 때문이며, 이를 완료 시점 예상에 이용할 수 있다.
- ⑤ 항률 건조 구간에서 드럼을 빠져나오는 공기의 온도가 유입 공기보다 낮은 것은, 세탁물의 온도가 일정하여 열에너지가 소모되지 않기 때문이다.

16. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3.2점]

〈보 기〉

건조기 P는 드럼에서 빠져나온 습한 공기를 열 교환기로 보내 냉각한 뒤 가열 장치를 거쳐 다시 드럼으로 보낸다. 건조기 Q는 드럼에서 빠져나온 수증기를 실외로 이어진 별도의 배기 장치로 내보내고, 외부 공기를 가열하여 드럼에 공급한다.

- ① P의 열 교환기를 지난 공기의 습도가 낮아지는 것은 수증기의 일부가 응축되어 물로 배출되었기 때문이며, 이 공기는 가열된 뒤 다시 드럼으로 들어간다.
- ② Q에서는 세탁물에서 증발한 수분이 실외로 배출되므로, 건조가 진행될수록 건조기 내부를 순환하는 공기에 수증기가 계속 누적되어 건조 속도가 느려진다.
- ③ P의 열 교환기가 공기를 수증기가 물로 응결되는 온도인 이슬점까지 냉각하지 못하면, 수증기가 응축되지 않아 순환하는 공기의 습도를 낮추기 어렵다.
- ④ P와 Q 모두 건조 종료 직전에는 드럼으로 유입되는 공기와 빠져나오는 공기의 온도 차가 줄어들므로, 이를 이용하여 작동 종료 시점을 설정할 수 있다.
- ⑤ P와 Q가 상온의 자연 건조보다 건조 시간을 줄일 수 있는 것은, 가열된 공기와 세탁물의 온도 차에 의한 열전달이 수분의 증발을 촉진하기 때문이다.

17. 윗글을 바탕으로 판단한 내용으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.1점]

〈보 기〉

- ㄱ. 공기의 온도가 높을수록 포화수증기량이 증가하여 같은 부피의 공기에 더 많은 수증기가 포함될 수 있으므로, 수분 증발이 촉진된다.
- ㄴ. 세탁물에 열이 전달되면 물 분자의 운동 에너지가 증가하여 분자 간 결합력이 약해지므로, 다른 조건이 같다면 공기의 온도가 낮은 쪽이 건조 속도가 빠르다.
- ㄷ. 천연 섬유는 합성 섬유에 비해 고온의 공기와 맞닿을 때 더 많이 수축되는 편이므로, 같은 조건에서 건조하면 천연 섬유 세탁물에서 의류 손상 가능성이 더 크다.
- ㄹ. 건조 속도가 0이 된 이후에는 건조가 더 진행되지 않으므로, 세탁물에 전달된 열에너지는 수분 증발에 쓰이지 않고 세탁물의 온도를 높이는 데 쓰인다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ

정답표

2026학년도 1학기 중간고사 대비 독서 고난도 모의고사

1	2	3	4	5	6	7	8
㉓	㉑	㉔	㉕	㉔	㉒	㉓	㉕
9	10	11	12	13	14	15	16
㉑	㉒	㉔	㉕	㉑	㉓	㉕	㉒
17							
㉒							

단답형1	가현, 나현, 다현
단답형2	㉠ 흡수, ㉡ 분포, ㉢ 제거